PROJE ÖNERİ BELGESİ · Nisan 2026

Sosyal Medya Bot Tespiti

Gerçek mi, Sahte mi? — 0/1 İkili Sınıflandırma Projesi

Öğrenci Adı:	Enes KARATAŞ
Proje Türü:	Binary Classification — Gerçek (1) vs. Bot/Sahte (0)
Alan:	Sosyal Medya Analizi · Siber Güvenlik · Makine Öğrenmesi
Geliştirme:	Vibe Coding — AntiGravity GPT, Google AI Studio, Claude, ChatGPT
GitHub:	https://github.com/eneskaratasofficial-source/PEAKUP-Bulut-Bili-im-ve-Yapay-Zeka-Teknolojileri
Tarih:	Nisan 2026

1. Proje Tanımı

Bu projede, sosyal medya platformlarındaki (Twitter/X) hesapların gerçek bir insan tarafından mı yoksa otomatik bir bot/sahte kullanıcı tarafından mı yönetildiğini tespit edebilen bir yapay zeka sistemi geliştirilecektir. Problem, her hesabın Gerçek (1) ya da Bot/Sahte (0) olarak etiketlendiği klasik bir ikili sınıflandırma (binary classification) problemidir.

Proje boyunca geleneksel makine öğrenmesi modelleri ile graf tabanlı yaklaşımlar karşılaştırılacak; elde edilen en iyi model bir Streamlit web arayüzune entegre edilerek kullanıcıların hesap bilgilerini girip anında tahmin alabildiği etkileşimli bir uygulama sunulacaktır. Tüm geliştirme süreci vibe coding anlayışıyla; AntiGravity GPT, Google AI Studio, Claude ve ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının aktif kullanımıyla yürütülecektir.

2. Motivasyon ve Gerçek Dünya Önemi

Otomatik bot hesaplar, günümüz sosyal medya ekosisteminin en kritik sorunlarından birini oluşturmaktadır. Bu hesaplar; kamuoyu manipülasyonu, yanlış bilgi yayımı, etkileşim metriklerinin şişirilmesi ve seçim süreçlerine müdahale gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Twitter/X'in yayımladığı raporlara göre her yıl yüz milyonlarca hesap şüpheli faaliyet nedeniyle askıya alınmaktadır.

> ⍰ Bot tespiti; platform güvenilirliğini, kamu bilgi ortamını ve demokratik süreçleri doğrudan etkileyen, yüksek sosyal değere sahip bir yapay zeka uygulama alanıdır. Bu projeyle hem teknik bir beceri geliştirilecek hem de gerçek dünya problemine somut bir çözüm üretilecektir.

3. Kullanılacak Veri Setleri

Ana veri seti olarak bot tespiti literatürünün en yaygın referans kaynağı olan Cresci-2017 Social Spambots Veri Seti kullanılacaktır. Gerçek Twitter hesapları ile farklı sofistike bot türleri (social spambot 1, 2, 3) içeren bu veri setine ek olarak, modelin genellenebilirliğini test etmek için TwiBot-20 benchmark veri seti de kullanılacaktır.

Veri Seti	İçerik	Boyut	Kaynak
Cresci-2017	Gerçek hesaplar + 3 tip sosyal spambot	~14.000 hesap	Kaggle / GitHub
TwiBot-20	Büyük ölçekli heterojen bot benchmark'i	~229.000 hesap	Resmi repo
Twitter API	Canlı özellik zenginleştirme (opsiyonel)	İsteğe bağlı	developer.x.com

Kullanılacak özellikler: takipçi/takip edilen oranı, hesap yaşı, tweet sıklığı, ortalama retweet oranı, tweet içindeki URL oranı, profil doluluk skoru ve retweet grafı üzerindeki derece merkeziliği (degree centrality) gibi ağ düzeyi özellikler.

4. Yöntem ve Aşama Planı

Proje dört ardışık aşamada gerçekleştirilecektir:

- **Aşama 1 — Veri Ön İşleme:** Ham hesap verilerinden özellik çıkarımı, eksik değer yönetimi, normalizasyon ve sınıf dengesizliğinin SMOTE veya sınıf ağırlıklarla giderilmesi.
- **Aşama 2 — Temel ML Modelleri (Baseline):** Lojistik Regresyon, Random Forest ve XGBoost modelleri tablo üzerindeki hesap özellikleriyle eğitilecek; Doğruluk, Kesinlik, Duyarlılık, F1-skoru ve AUC-ROC metrikleriyle değerlendirilecektir.
- **Aşama 3 — Graf Tabanlı Geliştirme:** Düğümler hesaplar, kenarlar ise etkileşimler (retweet, takip) olan bir sosyal ağ grafı oluşturulacaktır. Derece merkeziliği, kümeleme katsayısı ve aracılık merkeziliği gibi yapısal özellikler hesaplanıp özellik vektörüne eklenecek; Isolation Forest ve LOF ile anomali tespiti de gerçekleştirilecektir.
- **Aşama 4 — NLP Uzantısı (Opsiyonel):** Hesapların tweet metinleri TF-IDF veya hafif bir BERT modeli ile temsil edilerek botlara özgü tekrar eden ifade kalıplarından ek özellik türetilecektir.

Model	Aşama	Giriş Özellikleri
Lojistik Regresyon	Baseline	Tablo özellikleri
Random Forest / XGB	Baseline	Tablo özellikleri
Isolation Forest / LOF	Graf Tabanlı	Graf merkezilik özellikleri
Graf + XGB (hibrit)	İleri Düzey	Tablo + Graf özellikleri birleşik
BERT + Sınıflandırıcı	Opsiyonel NLP	Tweet metni embedding

5. Yapay Zeka Destekli Geliştirme (Vibe Coding)

Bu proje, modern AI araçlarının yazılım geliştirme sürecine entegrasyonunu aktif olarak benimseyen bir vibe coding yaklaşımıyla hayata geçirilecektir. Kod geliştirme, hata ayıklama, model optimizasyonu ve dokümantasyon aşamalarında aşağıdaki araçlar kullanılacaktır:

Araç	Kullanım Amacı
AntiGravity GPT	Kod üretimi, mimari tasarım, algoritma önerileri
Google AI Studio	Gemini modelleriyle prototipleme ve test
Claude (Anthropic)	Dokümantasyon, kod inceleme, analiz desteği
ChatGPT (OpenAI)	Genel problem çözme, hata ayıklama, açıklama

⚠**Not:** README.md dosyası, proje açıklaması, sunum ve demo videosu gibi dokümantasyon çıktıları bizzat öğrenci tarafından hazırlanacaktır. Bu kısımlarda yapay zeka kullanımı değlendirme kriterlerine dahil edilmeyecektir.

6. Beklenen Sonuçlar

Bot hesapların hem profil metadatası hem de ağ konumları açısından yapısal anormallikler sergilediğinin gösterilmesi beklenmektedir. Özellikle bot hesapların anormal takipçi/takip edilen oranı, hesap yaşına göre yüksek tweet hacmi ve retweet grafında aşırı yüksek veya düşük merkezilik değerleri göstermesi öngörülmektedir.

Hibrit tablo + graf modelinin saf tablo baseline'ına göre daha yüksek performans sergilemesi ve Cresci-2017 veri seti üzerinde 0.90 üzerine F1-skoru elde etmesi hedeflenmektedir. Son ürün olarak, kullanıcının hesap istatistiklerini girebileceği ve anında Gerçek / Bot tahmini alabileceği bir Streamlit web arayüzü sunulacaktır.

7. Teslim Edilecekler

- **GitHub reposu:** data/, notebooks/, models/, app/ klasör yapısıyla düzenii
- Eğitilmiş model dosyaları (.pkl / .joblib)
- **README.md:** proje tanımı, dosya yapısı, çalıştırma talimatları (öğrenci tarafından)
- **Streamlit web uygulaması:** canlı Gerçek vs. Bot sınıflandırması
- Arayüz ve sonuçların ekran görüntüleri
- Kısa demo videosu veya 2–4 sayfa proje raporu

8. Kullanılacak Araçlar ve Kütüphaneler

Kütüphane / Araç	Kullanım Amacı
Python 3.10+	Ana programlama dili
pandas, numpy	Veri işleme ve manipülasyon

scikit-learn	ML modelleri ve değlendirme metrikleri
XGBoost	Gradyan artırma sınıflandırıcı
NetworkX	Graf oluşturma ve özellik çıkarımı
imbalanced-learn	SMOTE ile sınıf dengesizliği yönetimi
transformers (HF)	BERT embedding (opsiyonel NLP aşaması)
Streamlit	Web arayüzü geliştirme
matplotlib, seaborn	Görselleştirme ve EDA

9. Kaynaklar ve Veri Erişim Bağlantıları

- Cresci et al. (2017). The Paradigm-Shift of Social Spambots. WWW ’17 Companion.
- Feng et al. (2021). TwiBot-20: A Comprehensive Twitter Bot Detection Benchmark. CIKM.
- Cresci-2017 Dataset: https://github.com/martiansideofthemoon/twitter-bots
- TwiBot-20: https://github.com/BunsenFeng/TwiBot-20
- Kaggle — Twitter Bot Accounts: https://www.kaggle.com/datasets/davidmartngutirrez/twitter-bots-accounts
- IEEE: https://ieeexplore.ieee.org/document/10223204
- GitHub: https://github.com/eneskaratasofficial-source/PEAKUP-Bulut-Bili-im-ve-Yapay-Zeka-Teknolojileri

Bu belge, proje GitHub reposunun initial commit dosyası olarak hazırlanmıştır. · Enes KARATAŞ · Nisan 2026